

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

¿Qué es técnica? —
del cuerpo
al instrumento

Guía 1-9-TIC

Período 1 · Historia de la técnica

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Definición personal de técnica (1 párrafo) + 5 ejemplos contextualizados al estudiante

Apertura: ¿Qué es técnica? — del cuerpo al instrumento

Saber ancestral

La técnica no nació en una fábrica europea. Nació en la mano, hace milenios. En el **norte del Valle del Cauca, el Quindío y Risaralda**, los **orfebres Quimbaya** (siglos VI a X) transformaron sus dedos en moldes para fundir oro a la cera perdida: el cuerpo se volvió herramienta, y la herramienta se volvió arte. Las **tejedoras Misak del Cauca** convierten sus manos en lanzaderas que codifican calendarios en sus *chumbes*. Los **cesteros Embera Chamí** de Risaralda doblan la fibra con la presión exacta que la mano calcula sin medir. Los primeros artefactos — la azuela de piedra, el hueso tallado, el telar de cintura, el atado de cuerdas — son extensiones del cuerpo humano hacia el mundo. El que talla la madera primero usa los dientes y las uñas; cuando esos no alcanzan, fabrica un filo. La técnica es lo que el cuerpo hace cuando descubre sus límites.

Saber contemporáneo

Hoy seguimos haciendo lo mismo, solo que con materiales distintos. Tu **celular** es una extensión de tu memoria, tu voz y tus ojos. Tu **bicicleta** es una extensión de tus piernas. Tu **calculadora** es una extensión de tu mente que cuenta. Cuando una tecnología desaparece silenciosa en tu vida, es porque ya se volvió cuerpo. Cuando notas que la usas, todavía es “herramienta nueva”.

Pregunta-puente

¿Qué cosas haces hoy con un objeto que tus abuelos hacían con el cuerpo? ¿Y qué cosas todavía haces con el cuerpo aunque ya exista un objeto que las haga?

Saber y saber hacer

Al terminar esta guía podrás: (1) **identificar** en tu cotidianidad 5 técnicas distintas (instrumento + propósito); (2) **explicar** la diferencia entre cuerpo-herramienta-máquina con tus propias palabras; (3) **analizar** cómo un mismo gesto humano (cortar, contar, recordar) se ha técnico a lo largo de la historia; (4) **crear** tu propia definición personal de técnica en un párrafo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Definición personal de técnica (1 párrafo) + 5 ejemplos contextualizados al estudiante

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo del año — diez sesiones para entender la historia de la técnica, desde el primer cuchillo de piedra hasta el chip de tu celular. Hoy es el punto de partida: definir qué entiendes tú por técnica.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de hablar de fábricas, computadores o robots, vamos a mirar lo más antiguo: tu propio cuerpo y los objetos cotidianos que lo extienden. Sin esa observación previa, cualquier idea de “técnica” que tengas será prestada de televisión o de fotos — no tuya.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Técnicas en tu cotidianidad (15 min · individual). Sin moverte de donde estás, identifica **5 objetos** en tu entorno que extienden tu cuerpo: pueden ser tan obvios como un lápiz o tan sutiles como una silla. Para cada uno: ¿qué hace ese objeto que tu cuerpo solo no puede hacer (o hace peor)?

- ☐ Identifiqué 5 objetos cotidianos como extensiones del cuerpo.
- ☐ Para cada uno anoté qué función amplía o reemplaza del cuerpo humano.
- ☐ Distinguí entre los que “casi no noto” y los que aún siento “nuevos”.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Técnicas en mi cotidianidad». **Formato:** tabla de 3 columnas (Objeto | Qué del cuerpo extiende | ¿Lo noto o ya es cuerpo?), mínimo 5 filas. **Sabes que terminaste cuando** cada fila identifica una función corporal específica (no “ayudar”), y reconociste al menos UN objeto que ya no notas porque se volvió parte de ti.

□ *Ya observaste técnicas en tu cotidianidad. Ahora vamos a entender las **tres etapas** que toda técnica humana ha recorrido: cuerpo, herramienta y máquina. Distinguir las tres etapas te dará un mapa para entender cualquier tecnología que veas el resto del año.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Toda técnica humana sigue tres etapas que se acumulan, no se reemplazan. Las vamos a descomponer con los pilares del pensamiento computacional para que tengas un mapa claro.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Una técnica se descompone en tres etapas: (1) cuerpo (el órgano hace el trabajo: la mano corta, la voz cuenta, la memoria guarda), (2) herramienta (el objeto que extiende el cuerpo: cuchillo, ábaco, libro), (3) máquina (sistema que automatiza el trabajo: trapiche, calculadora, computador).
2. Reconocimiento de patrones	Toda técnica fuerte sigue el patrón “ <i>del gesto al sistema</i> ”: primero se hace con el cuerpo, después se inventa la herramienta, después se construye la máquina que repite la herramienta. Pero cuerpo, herramienta y máquina conviven — ningún paso elimina al anterior.
3. Abstracción	Lo esencial de la técnica cabe en una pregunta: <i>¿esta técnica amplía el cuerpo o lo reemplaza?</i> . La diferencia es ética: ampliarlo te da autonomía, reemplazarlo te puede quitar capacidades.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para analizar cualquier objeto técnico: (1) ¿qué función corporal extiende?; (2) ¿qué tan automatizado está (cuerpo / herramienta / máquina)?; (3) ¿amplía o reemplaza el cuerpo?; (4) ¿qué pasaría si dejara de existir?

Anatomía de un análisis técnico

Función corporal: ¿qué del cuerpo extiende? (mano, voz, memoria, vista, oído).

Etapas: ¿cuerpo, herramienta o máquina?

Relación con el cuerpo: ¿amplía (le da más fuerza) o reemplaza (lo deja sin función)?

Origen: ¿es un objeto local, importado, ancestral, industrial?

Dependencia: si desapareciera, ¿qué cambiaría en tu vida?

Errores comunes y su corrección

(1) Pensar que “técnica” es solo lo electrónico (la silla también es técnica). (2) Confundir máquina con tecnología digital (un molino de agua es una máquina sin electricidad). (3) Creer que el cuerpo es “primitivo” y la máquina “avanzada” — son etapas distintas, no jerarquías. (4) Olvidar que toda técnica resuelve un problema concreto — si no resuelve nada, no es técnica.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Cuerpo, herramienta, máquina».

Formato: 3 fichas, una por etapa, cada una con: (a) definición en tus palabras (1 frase), (b) ejemplo de tu cotidianidad, (c) ejemplo de la tradición ancestral del Valle o Colombia. **Sabes que terminaste cuando** puedes explicar las 3 etapas sin notas y das un ejemplo local de cada una.

□ Tienes el mapa. Toca tomar posición: ¿qué es la técnica para ti, después de mirar tu cotidianidad y entender la historia? La definición que escribas hoy va a ser tu ancla durante todo el periodo — la vas a comparar con la que tendrás al final.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu definición personal de técnica (25 min · individual). Hora de tomar posición. Vas a escribir 1 párrafo con tu propia definición de técnica + 5 ejemplos concretos de tu vida. Esta definición será tu ancla durante todo el periodo.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu definición se descompone en 3 partes: (1) qué es la técnica (en una frase tuya), (2) qué la diferencia del cuerpo desnudo y de la máquina automática, (3) qué papel cumple en la vida humana.
Patrones	Sigue el patrón “frase fuerte + ejemplo cotidiano + ancla local”: cada idea abstracta de tu definición debe poder demostrarse con un objeto que ves o usas en tu día.
Abstracción	Cada ejemplo expresa una sola idea. Si tu ejemplo de “celular” dice 3 cosas distintas (recordar, comunicar, distraer), pártelo en 3 frases o elige una. Mejor 5 ejemplos claros que 10 confusos.
Algoritmo de armado	Algoritmo de escritura: (1) responde mentalmente: “si tuviera que explicarle a un niño qué es la técnica, ¿qué diría?”; (2) escribe esa frase; (3) lista 5 objetos de tu vida que la prueban; (4) pule la frase para que ninguna palabra sobre.

Checklist antes de cerrar el cuaderno

- ☐ La definición es UNA frase (no un párrafo confuso).
- ☐ La definición está en tus palabras (no copia del libro).
- ☐ 5 ejemplos concretos de tu cotidianidad (no genéricos).
- ☐ Al menos 1 ejemplo es de la tradición local (oficio, instrumento del Valle, saber ancestral).
- ☐ Puedes leer todo en voz alta sin avergonzarte ni inflarte.

Plantilla de trabajo

Mi definición de técnica. *Una frase tuya, sin clichés.*

Ejemplo 1. *Objeto + qué extiende del cuerpo + cómo prueba mi definición.*

Ejemplo 2–5. *Lo mismo, variando cuerpo / herramienta / máquina y mezclando lo local con lo global.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi definición personal de técnica».

Formato: (1) un párrafo con tu definición (3–5 renglones); (2) 5 ejemplos numerados con 1 frase cada uno.

Extensión: media página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** tu definición la entendería un primo más pequeño, los 5 ejemplos son tuyos, y al menos 1 es de la tradición local.

- ☐ Lo que sigue es el resumen de qué entregas hoy: 1 párrafo con tu definición personal de técnica + 5 ejemplos. El criterio es simple: que tu definición no sea una copia del diccionario, y que cada ejemplo sea concreto de tu vida.

Producto de la sesión

Definición personal de técnica + 5 ejemplos contextualizados.

Criterios de calidad

- (1) La definición cabe en UNA frase clara. (2) La definición está en palabras tuyas (no del diccionario). (3) 5 ejemplos numerados, cada uno con un objeto concreto de tu vida. (4) Al menos 1 ejemplo está anclado en una tradición local o ancestral. (5) El conjunto se lee en voz alta sin tropezar.

□ *Antes de cerrar, mira tu trabajo desde las cinco dimensiones humanas. Definir qué es la técnica no es solo un ejercicio académico: es un acto personal, emocional, ciudadano, local y generacional — y vale la pena nombrar por qué.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces antiguas que te van a acompañar todo el grado 9. Dussel sobre la técnica como acto político, Marco Aurelio sobre la técnica del cuidado de uno mismo, Floridi sobre la técnica como condición de la infoesfera. No los memorices — escúchalos.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Ninguna técnica es neutral; siempre sirve a un proyecto histórico.”

Toda técnica responde a una pregunta humana — pero la pregunta no es la misma para todos. La técnica de la conquista buscaba dominar; la técnica del oficio campesino buscaba sostener la vida. Preguntar *a quién sirve* una técnica es el primer acto de pensamiento crítico sobre ella. Heredas técnicas: decide para qué proyecto las vas a usar.

¿A qué proyecto sirve la técnica que más uso en mi día? ¿La elegí yo o la heredé sin preguntar?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Cada gesto del cuerpo, cuando se hace con atención, es un acto técnico.”

Los estoicos entendían que la técnica más antigua es la del cuidado del propio cuerpo y la propia mente: la respiración, el caminar, el escribir a mano, el dormir bien. Antes de cualquier máquina hubo y hay una *téchne* del vivir. La pregunta no es “¿qué máquina necesito?”, sino “¿qué gesto debo aprender bien antes de pedirle a la máquina que me reemplace?”.

¿Qué gesto del cuerpo aún hago con atención? ¿Cuál ya delegué tanto a una máquina que se me está olvidando?

Floridi · lente de la infoesfera

“La técnica re-ontologiza el mundo: cambia lo que el mundo es, no solo lo que hacemos en él.”

Cuando una técnica entra en tu vida, no solo te ayuda a hacer cosas: cambia lo que “hacer cosas” significa para ti. Antes del celular, esperar al bus era un tiempo vacío; ahora es tiempo de pantalla. Antes de la calculadora, hacer cuentas era ejercicio mental; ahora es tarea pendiente. Cada técnica reescribe la infoesfera humana — y nosotros con ella.

¿Qué actividad mía cambió de naturaleza cuando entró una técnica nueva? ¿Mejoró, empeoró o solo cambió de forma?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____ **Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima semana. Lleva tu cuaderno contigo durante 3 días y, cada vez que veas u uses un objeto técnico, anota una línea: nombre + qué del cuerpo extiende. Al cabo de 3 días lee la lista. Vas a descubrir que la vida cotidiana es mucho más técnica de lo que parece a simple vista. El próximo lunes traemos esa lista al aula.